

TechOffice Kft.

Vizsgaremek dokumentáció

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	1
1. A hálózati infrastruktúra felépítése	3
2. Aktív eszközök	5
3. Címzési terv.....	6
3.1. Központi VLAN-ok	6
3.2. WAN, fióktelepi és DMZ hálózatok	6
3.3. Infrastruktúra-címek	7
4. VLAN.....	8
5. Redundancia.....	9
5.1. EtherChannel, STP	9
5.2. HSRP	9
6. Forgalomirányítás	11
6.1. OSPF dinamikus routing	11
6.2. Statikus routing a BR2 telephelyen.....	11
6.3. DHCP relay a telephelyeken.....	11
7. Internetkapcsolat, PAT, statikus NAT	13
8. Biztonság	14
8.1. Wi-Fi és ADMIN hálózat elkülönítése.....	14
8.2. Cisco ASA, DMZ	14
9. IPv6, vezeték nélküli hálózat	15
10. Aktív eszközök	16
10.1. CORE1.....	16
10.2. CORE2.....	16
10.3. ACCESS1	16
10.4. ACCESS2	17
10.5. R-HQ.....	17
10.6. R-BR1.....	17
10.7. R-BR2.....	17
10.8. ASA-HQ.....	18
11. Tesztelési eredmények.....	19
12. Kiszolgálói infrastruktúra	30

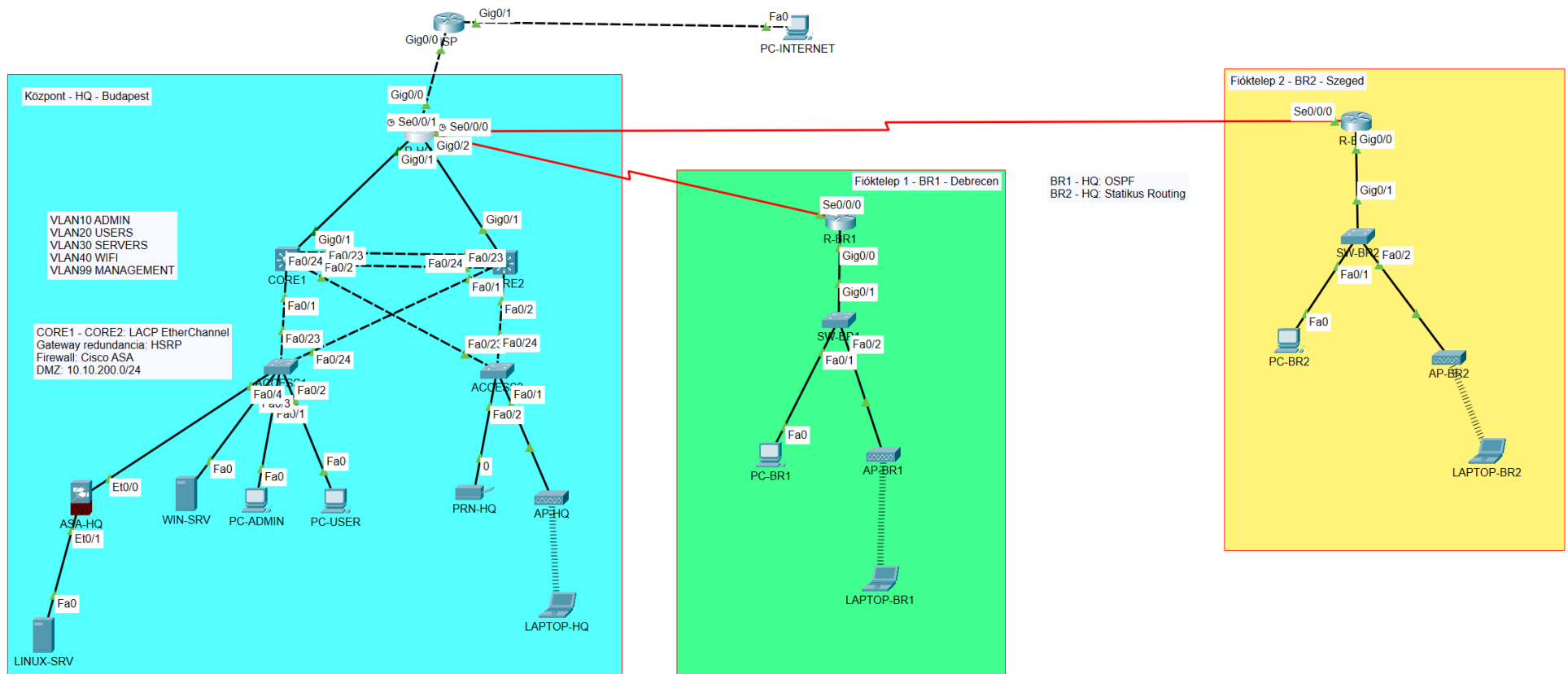
12.1. Windows Server	30
12.2. Linux kiszolgáló	34
12.3. A kiszolgálói szolgáltatások	35
12.4. Kiszolgálói infrastruktúra	36
13. Összegzés	37

1. A hálózati infrastruktúra felépítése

A projektünk egy három telephelyen működő, fiktív vállalat hálózati infrastruktúráját modellezi. A központi telephely (HQ) összetettebb felépítésű, mert itt található a központi kiszolgálók, a hálózati redundanciát biztosító core és access kapcsolók, az internetkapcsolat, a vezetékes nélküli hálózat, valamint a Cisco ASA tűzfallal leválasztott DMZ. A két fióktelep (BR1 és BR2) szándékosan egyszerűbb, mivel kisebb felhasználói hálózatokat modelleznek.

A projektünk azt mutatja be, hogyan lehet egy kis- vagy közepes méretű vállalat számára egyszerre biztosítani a logikai hálózatszegmentálást, a rendelkezésre állást, a központi szolgáltatásokat, a telephelyek összekapcsolását, az internetelérést és a biztonsági elkülönítést. A központban a forgalmat VLAN-ok választják szét, a második rétegben STP és EtherChannel, a harmadik rétegben HSRP biztosít redundanciát. A dinamikus routingot OSPF, a kisebb BR2 telephelyen statikus routing valósítja meg. A hálózat IPv4 és IPv6 címezést egyaránt használ.

Terület	Megoldás	Cél
Telephelyek	HQ + BR1 + BR2	Három különálló vállalati helyszín
Szegmentálás	VLAN 10, 20, 30, 40, 99	Felhasználói, szerver-, Wi-Fi és menedzsmentforgalom elkülönítése
L2 redundancia	STP / Rapid-PVST + LACP EtherChannel	Hurokok elkerülése és linkhiba tolerálása
L3 redundancia	HSRP	Virtuális alapértelmezett átjáró és gateway-failover
Dinamikus routing	OSPF	HQ-BR1 és HQ-core útvonalak automatikus terjesztése
Statikus routing	BR2, DMZ/IPv6 útvonalak	Egyetlen kimenettel rendelkező hálózatok kezelése
Internet	ISP, PAT, statikus NAT	Belső kliensek internetelérése és publikus szolgáltatás címfordítása
Biztonság	ACL, Cisco ASA, DMZ	Hálózatok közötti hozzáférés korlátozása
Központi szolgáltatások	Windows, Linux kiszolgáló	DHCP, DNS, AD, fájl/nyomtató, HTTP/HTTPS, mentés



2. Aktív eszközök

A választott eszközök a Packet Tracerben elérhető, a feladat szempontjából szükséges funkciókat biztosító típusok. A központi hálózatban szándékosan különül el a core és access réteg: a multilayer switchek végzik az inter-VLAN routingot és a gateway-redundanciát, míg az access switchek a végpontok csatlakoztatását és a VLAN-hozzárendelést.

Eszköz / típus	Darab	Feladat	Képesség
Cisco 3560 multilayer switch (CORE1, CORE2)	2	Inter-VLAN routing, HSRP, OSPF, STP, EtherChannel, IPv4/IPv6	Egy eszközön képes L2 és L3 funkciókat ellátni, ezért alkalmas redundáns core réteg modellezésére.
Cisco 2960 access switch (ACCESS1, ACCESS2)	2	Végponti access portok, 802.1Q trunkok, PortFast/BPDU Guard, menedzsment	Egyszerű Layer 2 hozzáférési réteghez megfelelő, nem terheli a topológiát felesleges L3 funkciókkal.
Cisco 2911 router (R-HQ, R-BR1, R-BR2, ISP)	4	WAN, OSPF, statikus routing, NAT/PAT, IPv6, DHCP relay	A szükséges GigabitEthernet és soros interfészek, valamint routing/NAT funkciók egy eszközön rendelkezésre állnak.
Cisco ASA 5505 (ASA-HQ)	1	Belső hálózat és DMZ elválasztása, ACL-ek	Jól szemlélteti a dedikált hardveres tűzfal és a külön biztonsági zónák alkalmazását.
AP-PT-AC	3	Telephelyi vezeték nélküli hozzáférés	Egyszerű access pointként működik, nem épít be felesleges router/NAT/DHCP funkciót a Wi-Fi rétegbe.
Windows / Linux kiszolgáló	2	Központi infrastruktúra-szolgáltatások	A feladat serveres követelményei két jól elkülönített szerepkörrel teljesíthetők.

3. Címzési terv

A belső IPv4 hálózatok privát 10.0.0.0/8 címtartományból kerültek kialakításra. Az IPv6 címzéshez a dokumentációs célra fenntartott 2001:db8::/32 prefixet használjuk. A pont-pont WAN és core-router kapcsolatok IPv4-ben /30 hálózatokat kapnak, mivel ez négy címet biztosít, amelyből kettő használható a két végpont számára.

3.1. Központi VLAN-ok

VLAN	Név	IPv4 hálózat	Virtuális GW	CORE1	CORE2	IPv6 prefix
10	ADMIN	10.10.10.0/24	10.10.10.1	10.10.10.2	10.10.10.3	2001:db8:10:10::/64
20	USERS	10.10.20.0/24	10.10.20.1	10.10.20.2	10.10.20.3	2001:db8:10:20::/64
30	SERVERS	10.10.30.0/24	10.10.30.1	10.10.30.2	10.10.30.3	2001:db8:10:30::/64
40	WIFI	10.10.40.0/24	10.10.40.1	10.10.40.2	10.10.40.3	2001:db8:10:40::/64
99	MANAGEMENT	10.10.99.0/24	10.10.99.1	10.10.99.2	10.10.99.3	2001:db8:10:99::/64

3.2. WAN, fióktelepi és DMZ hálózatok

Szegmens	IPv4	Végpontok / átjáró	IPv6
R-HQ - CORE1	10.255.10.0/30	R-HQ .1, CORE1 .2	2001:db8:255:10::/64
R-HQ - CORE2	10.255.10.4/30	R-HQ .5, CORE2 .6	2001:db8:255:11::/64
R-HQ - BR1	10.255.1.0/30	R-HQ .1, R-BR1 .2	2001:db8:255:1::/64
R-HQ - BR2	10.255.2.0/30	R-HQ .1, R-BR2 .2	2001:db8:255:2::/64
HQ - ISP	203.0.113.0/29	ISP .1, R-HQ .2, statikus NAT .3	–
Teszt internet	198.51.100.0/24	ISP .1, PC-INTERNET .10	–
BR1 LAN	10.20.10.0/24	R-BR1 / GW: 10.20.10.1	2001:db8:20:10::/64
BR2 LAN	10.30.10.0/24	R-BR2 / GW: 10.30.10.1	2001:db8:30:10::/64
DMZ	10.10.200.0/24	ASA: 10.10.200.1, LINUX-SRV: 10.10.200.10	–

3.3. Infrastruktúra-címek

Eszköz	Cím	Szerep
WIN-SRV	10.10.30.10	Windows Server: AD/DNS/DHCP/fájl/nyomtató/GPO
LINUX-SRV	10.10.200.10	DMZ webservert és automatizált mentés
ASA-HQ inside	10.10.30.254	A belső hálózat felőli tűzfal-interfész
ASA-HQ dmz	10.10.200.1	DMZ alapértelmezett átjáró
ACCESS1 menedzsment	10.10.99.11	Layer 2 switch menedzsment SVI
ACCESS2 menedzsment	10.10.99.12	Layer 2 switch menedzsment SVI
Publikus webservert-cím	203.0.113.3	Statikus NAT a 10.10.200.10 címhez

4. VLAN

A központi telephelyen öt VLAN található. A felhasználói csoportok és infrastruktúra-elemek szétválasztása csökkenti a broadcast tartományok méretét, fokozva a szegmens hálózati kapacitását, átláthatóbbá teszi a hálózatot és lehetővé teszi a hozzáférési szabályok célzott alkalmazását.

VLAN	Funkció	Végpontok	Indoklás
10 ADMIN	Rendszergazdai hálózat	PC-ADMIN	A magasabb jogosultságú adminisztrációs végpontok elkülönítése.
20 USERS	Általános felhasználók	PC-USER	A napi irodai munkaállomások külön hálózata.
30 SERVERS	Szerverek és infrastruktúra	WIN-SRV, ASA belső oldal, PRN-HQ	A kiszolgálói és megosztott infrastruktúra elkülönítése.
40 WIFI	Vezeték nélküli kliensek	AP-HQ és LAPTOP-HQ	A Wi-Fi forgalom külön szabályozható az adminisztrációs hálózattól.
99 MANAGEMENT	Hálózati eszközök kezelése	CORE/ACCESS menedzsment	A menedzsmentforgalom elkülönítése a felhasználói forgalomtól.

Az ACCESS1 és ACCESS2 két-két trunk kapcsolattal csatlakozik a két CORE switch-hez. A trunkokon csak az alkalmazott VLAN-ok engedélyezettek. Az ACCESS1 például a Fa0/23 porton CORE1, a Fa0/24 porton CORE2 felé trunkol, miközben a végponti portok access módban vannak. A PC-ADMIN VLAN 10-be, a PC-USER VLAN 20-ba, a Windows Server és az ASA VLAN 30-ba kerül. A PortFast a végponti portok gyors felállítását segíti, a BPDU Guard pedig a felhasználói portokon védi a topológiát egy véletlenül csatlakoztatott switch okozta problémától.

```
interface FastEthernet0/1
description PC-ADMIN
switchport access vlan 10
switchport mode access
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable

interface FastEthernet0/23
description TRUNK_TO_CORE1
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99
switchport mode trunk
```

5. Redundancia

5.1. EtherChannel, STP

A CORE1 és CORE2 között két fizikai FastEthernet kapcsolatból LACP EtherChannel készült. A két fizikai link egyetlen Port-channel1 logikai interfészként működik. Így egy tagkapcsolat meghibásodása esetén a Port-channel a megmaradó linken tovább működhet. A trunk a VLAN 10, 20, 30, 40 és 99 forgalmát továbbítja.

```
interface FastEthernet0/23
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
  channel-group 1 mode active
  duplex full
  speed 100
```

```
interface Port-channel1
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
```

A spanning tree gyökérszerepe VLAN-onként megosztott. A tervezett logika szerint a VLAN 10, 30 és 99 esetében CORE1 az elsődleges, míg a VLAN 20 és 40 esetében CORE2. Ez összhangban van a HSRP aktív szerepekkel, így az adott VLAN Layer 2 útvonala és aktív Layer 3 átjárója ugyanahhoz a core eszközhöz igazodik.

VLAN	Elsődleges STP core	HSRP Active	Tartalék
10 ADMIN	CORE1	CORE1	CORE2
20 USERS	CORE2	CORE2	CORE1
30 SERVERS	CORE1	CORE1	CORE2
40 WIFI	CORE2	CORE2	CORE1
99 MANAGEMENT	CORE1	CORE1	CORE2

5.2. HSRP

A végpontok nem a fizikai core switch címét használják alapértelmezett átjáróként, hanem VLAN-onként egy HSRP virtuális címet. A CORE1 és CORE2 eltérő prioritásokkal osztozik az aktív szerepeken. A „preempt” beállítás biztosítja, hogy a magasabb prioritású eszköz visszatérése után ismét átvegye az aktív szerepet.

```
interface Vlan20
  ip address 10.10.20.2 255.255.255.0
  standby version 2
  standby 20 ip 10.10.20.1
```

```
standby 20 priority 90
standby 20 preempt
interface Vlan20
ip address 10.10.20.3 255.255.255.0
standby version 2
standby 20 ip 10.10.20.1
standby 20 priority 110
standby 20 preempt
```

6. Forgalomirányítás

6.1. OSPF dinamikus routing

A központi router, a két core switch és az első fióktelep OSPF area 0 területen működik. A core switchek a központi VLAN-hálózatokat hirdetik az R-HQ felé. A kliens VLAN-ok passive-interface beállítást kapnak, így a hálózatok továbbra is bekerülnek az OSPF folyamatba, de azokon nem történik felesleges OSPF szomszédságépítés.

```
router ospf 1
  router-id 11.11.11.11
  passive-interface Vlan10
  passive-interface Vlan20
  passive-interface Vlan30
  passive-interface Vlan40
  passive-interface Vlan99
  network 10.255.10.0 0.0.0.3 area 0
  network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.10.20.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.10.30.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.10.40.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.10.99.0 0.0.0.255 area 0
```

R-HQ két külön /30 hálózaton csatlakozik CORE1 és CORE2 felé, így az OSPF azonos költségű útvonalakat is képes telepíteni a routing táblába. A debreceni BR1 szintén OSPF-et használ, ezért a központi VLAN-ok útvonalait automatikusan tanulja meg.

```
router ospf 1
  router-id 2.2.2.2
  network 10.255.1.0 0.0.0.3 area 0
  network 10.20.10.0 0.0.0.255 area 0
```

6.2. Statikus routing a BR2 telephelyen

A BR2 telephely egyetlen WAN-kapcsolattal és egyetlen helyi LAN-nal rendelkezik. Itt a dinamikus routing nem adna érdemi előnyt, ezért a konfiguráció egyszerű statikus alapértelmezett útvonalat használ. Az R-HQ oldalon célzott statikus útvonal mutat vissza a 10.30.10.0/24 hálózat felé.

```
! R-BR2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.255.2.1
ipv6 route ::/0 2001:DB8:255:2::1

! R-HQ
ip route 10.30.10.0 255.255.255.0 10.255.2.2
ipv6 route 2001:DB8:30:10::/64 2001:DB8:255:2::2
```

6.3. DHCP relay a telephelyeken

A DHCP központilag a WIN-SRV kiszolgálón működik. Mivel a DHCP Discover broadcast nem halad át routereken, a fióktelepi routerek LAN interfészén „ip helper-address 10.10.30.10” továbbítja a DHCP-

kéréseket a központi szerverhez. Ugyanez a megoldás szerepel a központi kliens VLAN-ok SVI interfészein is.

```
interface GigabitEthernet0/0
description BR1_LAN
ip address 10.20.10.1 255.255.255.0
ip helper-address 10.10.30.10
ipv6 address 2001:DB8:20:10::1/64
```

7. Internetkapcsolat, PAT, statikus NAT

Az R-HQ központi router csatlakozik az ISP-hez a 203.0.113.0/29 hálózaton. A belső interfészek „ip nat inside”, az ISP felőli GigabitEthernet0/0 pedig „ip nat outside” jelölést kapott. A 10.0.0.0/8 belső címek PAT segítségével az R-HQ 203.0.113.2 címén jelennek meg az internet felé.

```
interface GigabitEthernet0/0
  description INTERNET_ISP
  ip address 203.0.113.2 255.255.255.248
  ip nat outside

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload
```

A DMZ-ben működő Linux webszerverhez statikus NAT tartozik: a 10.10.200.10 belső cím a 203.0.113.3 publikus címmel van összerendelve. Az internet felé vezető alapértelmezett útvonal az ISP 203.0.113.1 címére mutat.

```
ip nat inside source static 10.10.200.10 203.0.113.3
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
```

8. Biztonság

8.1. Wi-Fi és ADMIN hálózat elkülönítése

A tervezett hozzáférési szabály szerint a központi Wi-Fi hálózat (10.10.40.0/24) nem érheti el az ADMIN VLAN-t (10.10.10.0/24), miközben más célokhoz továbbra is hozzáférhet.

```
ip access-list extended WIFI-IN
deny ip 10.10.40.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255
permit ip any any
```

8.2. Cisco ASA, DMZ

A Cisco ASA 5505 két biztonsági zónát használ. A VLAN1 „inside” néven, 100-as security-level értékkel a szerver VLANhoz csatlakozik, a VLAN2 „dmz” néven 50-es szinttel a 10.10.200.0/24 DMZ hálózat átjárója. Az ASA alapértelmezett útvonala a VLAN30 HSRP virtuális átjárójára, a 10.10.30.1 címre mutat.

```
interface Vlan1
 nameif inside
 security-level 100
 ip address 10.10.30.254 255.255.255.0

interface Vlan2
 nameif dmz
 security-level 50
 ip address 10.10.200.1 255.255.255.0

route inside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.30.1 1
```

Az inside irányból a DMZ Linux szerverhez HTTP, HTTPS és ICMP forgalom engedélyezett. A DMZ-ből a belső DNS-kiszolgáló felé TCP/UDP 53, valamint a teszteléshez ICMP került engedélyezésre. Ez szemlélteti, hogy a DMZ-ből a belső hálózat felé nem általános átjárás, hanem célzott szolgáltatásengedélyezés történik.

```
access-list INSIDE-DMZ extended permit tcp any host 10.10.200.10 eq www
access-list INSIDE-DMZ extended permit tcp any host 10.10.200.10 eq 443
access-list INSIDE-DMZ extended permit icmp any host 10.10.200.10
access-group INSIDE-DMZ in interface inside

access-list DMZ-IN extended permit udp host 10.10.200.10 host 10.10.30.10 eq
domain
access-list DMZ-IN extended permit tcp host 10.10.200.10 host 10.10.30.10 eq
domain
access-group DMZ-IN in interface dmz
```

9. IPv6, vezeték nélküli hálózat

A core switcheken és a routereken engedélyezett az IPv6 unicast routing, a fontos hálózati szegmensek pedig 2001:db8::/32 tartományból /64 prefixet kaptak. A BR1 és BR2 fióktelepeken IPv6 default route vezet a HQ irányába, míg az R-HQ külön statikus IPv6 útvonalakat tart a fióktelepi LAN-okhoz. A projekt ezzel dual-stack szemléletet alkalmaz: az IPv4 és IPv6 címezési rendszer párhuzamosan jelenik meg.

```
ipv6 unicast-routing
```

```
! R-BR1
```

```
ipv6 route ::/0 2001:DB8:255:1::1
```

```
! R-HQ
```

```
ipv6 route 2001:DB8:20:10::/64 2001:DB8:255:1::2
```

```
ipv6 route 2001:DB8:30:10::/64 2001:DB8:255:2::2
```

Mindhárom telephelyen AP-PT-AC hozzáférési pont található. A központ AP-ja a VLAN40 access portjához csatlakozik, így a vezeték nélküli kliens a Wi-Fi DHCP-poolból kap címet. A fióktelepeken a Wi-Fi és a vezetékes kliensek ugyanazt az egyszerű helyi LAN-t használják. Az AP-k WPA2-PSK hitelesítéssel működnek.

10. Aktív eszközök

10.1. CORE1

A CORE1 az egyik központi multilayer switch. Inter-VLAN routingot, IPv4/IPv6 SVI-ket, HSRP-t, OSPF-et, trunkokat, EtherChannelt és STP gyökérszerepeket biztosít. A VLAN10, VLAN30 és VLAN99 esetében magasabb HSRP prioritással rendelkezik, ezért ezek normál üzemben aktív átjárók. A DMZ felé statikus útvonalat is tart az ASA 10.10.30.254 címére.

```
ip routing
ipv6 unicast-routing
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 10,30,99 priority 24576
spanning-tree vlan 20,40 priority 28672

ip route 10.10.200.0 255.255.255.0 10.10.30.254
```

10.2. CORE2

A CORE2 a második multilayer switch. HSRP-ben a VLAN20 és VLAN40 elsődleges átjárója, és a hozzájuk tartozó STP-prioritás is alacsonyabbra van állítva. Az R-HQ felé külön routed GigabitEthernet kapcsolatot használ, így a két core egymástól független Layer 3 úton kapcsolódik a központi routerhez.

```
interface GigabitEthernet0/1
no switchport
ip address 10.255.10.6 255.255.255.252
ipv6 address 2001:DB8:255:11::2/64

interface Vlan40
ip address 10.10.40.3 255.255.255.0
standby 40 ip 10.10.40.1
standby 40 priority 110
standby 40 preempt
```

10.3. ACCESS1

Az ACCESS1 a felhasználói és szerveres végpontok egyik hozzáférési kapcsolója. A PC-ADMIN VLAN10-be, a PC-USER VLAN20-ba, a WIN-SRV és az ASA VLAN30-ba csatlakozik. Két redundáns trunkja van a core réteg felé, és menedzsment SVI-je 10.10.99.11.

```
interface FastEthernet0/2
description PC-USER
switchport access vlan 20
switchport mode access
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable

interface Vlan99
ip address 10.10.99.11 255.255.255.0
```

10.4. ACCESS2

Az ACCESS2 az AP-HQ és a központi nyomtató hozzáférési kapcsolója. Az AP-HQ VLAN40-be, a nyomtató VLAN30-ba kerül. Az ACCESS2 menedzsment címe 10.10.99.12, alapértelmezett átjárója a HSRP virtuális 10.10.99.1.

```
interface FastEthernet0/1
  description AP-HQ
  switchport access vlan 40
  switchport mode access
  spanning-tree portfast

interface Vlan99
  ip address 10.10.99.12 255.255.255.0
  ip default-gateway 10.10.99.1
```

10.5. R-HQ

Az R-HQ a központi WAN- és internetrouter. Kapcsolódik az ISP-hez, a két core switchhez és a két fióktelephez. OSPF-et futtat a core irányok és BR1 felé, statikus útvonalat használ BR2 és a DMZ felé, valamint ezen az eszközön történik a PAT és a webszerver statikus NAT-ja.

```
router ospf 1
  router-id 1.1.1.1
  network 10.255.10.0 0.0.0.3 area 0
  network 10.255.10.4 0.0.0.3 area 0
  network 10.255.1.0 0.0.0.3 area 0
  default-information originate

ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload
ip nat inside source static 10.10.200.10 203.0.113.3
```

10.6. R-BR1

Az R-BR1 a debreceni telephely routere. A 10.20.10.0/24 helyi hálózat alapértelmezett átjárója, a központi Windows DHCP-kiszolgáló felé DHCP relayt végez, és OSPF-en keresztül cserél útvonalakat az R-HQ-val. IPv6-ban a központ felé default route-ot használ.

```
interface GigabitEthernet0/0
  description BR1_LAN
  ip address 10.20.10.1 255.255.255.0
  ip helper-address 10.10.30.10
  ipv6 address 2001:DB8:20:10::1/64

router ospf 1
  router-id 2.2.2.2
  network 10.255.1.0 0.0.0.3 area 0
  network 10.20.10.0 0.0.0.255 area 0
```

10.7. R-BR2

Az R-BR2 a szegedi telephely routere. A telephely egyszerű, egyetlen WAN-irányú topológiája miatt statikus routingot használ. A helyi kliensek DHCP-kéréseit a központi 10.10.30.10 szerverhez továbbítja, IPv6-ban pedig szintén default route vezet a központ felé.

```
interface GigabitEthernet0/0
  description BR2_LAN
  ip address 10.30.10.1 255.255.255.0
  ip helper-address 10.10.30.10
  ipv6 address 2001:DB8:30:10::1/64

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.255.2.1
```

10.8. ASA-HQ

Az ASA-HQ a belső szerverhálózat és a DMZ között működik. Az inside oldal 10.10.30.254/24, a DMZ oldal 10.10.200.1/24. Az ACL-ek kizárólag a szükséges HTTP/HTTPS, DNS és teszt ICMP forgalmat engedélyezik a két zóna között.

```
interface Vlan1
  nameif inside
  security-level 100
  ip address 10.10.30.254 255.255.255.0

interface Vlan2
  nameif dmz
  security-level 50
  ip address 10.10.200.1 255.255.255.0
```

11. Tesztelési eredmények

A hálózatot a konfiguráció során folyamatosan, részfeladatonként teszteltük. A táblázat a fő vizsgálatokat foglalja össze.

Teszt	Eredmény	Értékelés
R-HQ - CORE1 / CORE2 ping	Mindkét irányban 5/5 válasz	Sikeres
R-HQ OSPF szomszédok	11.11.11.11 és 22.22.22.22 FULL/BDR	Sikeres
OSPF útvonalak R-HQ-n	A VLAN 10/20/30/40/99 hálózatok két azonos költségű next-hoppal jelentek meg	Sikeres
R-BR1 OSPF	1.1.1.1 szomszéd FULL, központi VLAN-ok OSPF-ből tanulva	Sikeres
R-BR2 statikus routing	10.255.2.1 és 10.10.10.1 elérhető, ismételt ping 100%	Sikeres
DHCP központi és fióktelepi klienseken	A kliensek és laptopok megfelelő hálózathoz kaptak címet	Sikeres
Wi-Fi	HQ, BR1 és BR2 laptopok csatlakoztak és működtek	Sikeres
HSRP failover VLAN20	CORE2 Vlan20 shutdown után CORE1 Active lett; folyamatos pingnél nem volt csomagvesztés	Sikeres
STP útvonalválasztás	VLAN20/40 CORE2 irány, VLAN10/30/99 CORE1 irány; alternatív linkek blokkolva	Sikeres
EtherChannel	Po1(SU), Fa0/23(P), Fa0/24(P) állapot megfigyelve	Sikeres
Wi-Fi - ADMIN ACL teszt	10.10.10.1 nem volt elérhető Wi-Fi kliensről	Korlátozott a PT-ben
DMZ ICMP	Linux → ASA DMZ gateway működött; explicit ACL és core route után Linux → WIN-SRV ping működött	Sikeres
HTTP lokálisan a Linux szerveren	A TechOffice weboldal helyben megjelent	Sikeres
HTTP ASA-n keresztül	Request Timeout, miközben az ASA HTTP permit ACL hitcount 82-ről 94-re nőtt	Sikeres
PAT / statikus NAT	A running-configban mindkét NAT-megoldás szerepel	Sikeres
IPv6 végponttól végpontig	IPv6 címek és statikus route-ok konfigurálva	Sikeres

1. teszt R-HQ - CORE1 / CORE2 ping

```
R-HQ#ping 10.255.10.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.255.10.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
R-HQ#ping 10.255.10.6
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.255.10.6, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

2. teszt R-HQ OSPF szomszédok

```
R-HQ#show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
11.11.11.11 1 FULL/DR 00:00:36 10.255.10.2 GigabitEthernet0/1
22.22.22.22 1 FULL/DR 00:00:36 10.255.10.6 GigabitEthernet0/2
2.2.2.2 0 FULL/ - 00:00:32 10.255.1.2 Serial0/0/0
```

3. teszt OSPF útvonalak R-HQ-n

```
R-HQ#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is 203.0.113.1 to network 0.0.0.0

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 16 subnets, 3 masks
O 10.10.10.0/24 [110/2] via 10.255.10.2, 01:14:39, GigabitEthernet0/1
[110/2] via 10.255.10.6, 01:14:39, GigabitEthernet0/2
O 10.10.20.0/24 [110/2] via 10.255.10.2, 01:14:39, GigabitEthernet0/1
[110/2] via 10.255.10.6, 01:14:39, GigabitEthernet0/2
O 10.10.30.0/24 [110/2] via 10.255.10.2, 01:14:39, GigabitEthernet0/1
[110/2] via 10.255.10.6, 01:14:39, GigabitEthernet0/2
O 10.10.40.0/24 [110/2] via 10.255.10.2, 01:14:39, GigabitEthernet0/1
[110/2] via 10.255.10.6, 01:14:39, GigabitEthernet0/2
O 10.10.99.0/24 [110/2] via 10.255.10.2, 01:14:39, GigabitEthernet0/1
[110/2] via 10.255.10.6, 01:14:39, GigabitEthernet0/2
S 10.10.200.0/24 [1/0] via 10.255.10.2
O 10.20.10.0/24 [110/65] via 10.255.1.2, 01:15:14, Serial0/0/0
S 10.30.10.0/24 [1/0] via 10.255.2.2
C 10.255.1.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L 10.255.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
C 10.255.2.0/30 is directly connected, Serial0/0/1
L 10.255.2.1/32 is directly connected, Serial0/0/1
C 10.255.10.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L 10.255.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C 10.255.10.4/30 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L 10.255.10.5/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
```

```
203.0.113.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 203.0.113.0/29 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 203.0.113.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1
```

4. teszt R-BR1 OSPF

```
R-BR1#show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
1.1.1.1 0 FULL/ - 00:00:33 10.255.1.1 Serial0/0/0

R-BR1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is 10.255.1.1 to network 0.0.0.0

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 11 subnets, 3 masks
O 10.10.10.0/24 [110/66] via 10.255.1.1, 01:21:07, Serial0/0/0
O 10.10.20.0/24 [110/66] via 10.255.1.1, 01:21:07, Serial0/0/0
O 10.10.30.0/24 [110/66] via 10.255.1.1, 01:21:07, Serial0/0/0
O 10.10.40.0/24 [110/66] via 10.255.1.1, 01:21:07, Serial0/0/0
O 10.10.99.0/24 [110/66] via 10.255.1.1, 01:21:07, Serial0/0/0
C 10.20.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 10.20.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 10.255.1.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L 10.255.1.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
O 10.255.10.0/30 [110/65] via 10.255.1.1, 01:21:07, Serial0/0/0
O 10.255.10.4/30 [110/65] via 10.255.1.1, 01:21:07, Serial0/0/0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.255.1.1, 01:21:47, Serial0/0/0
```

5. teszt R-BR2 statikus routing

```
R-BR2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is 10.255.2.1 to network 0.0.0.0

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
C 10.30.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 10.30.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 10.255.2.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L 10.255.2.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.255.2.1
```

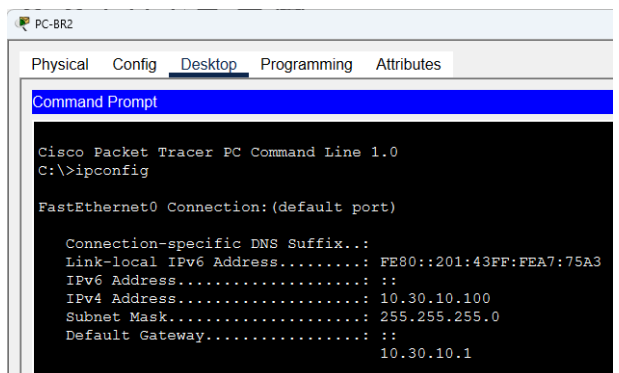
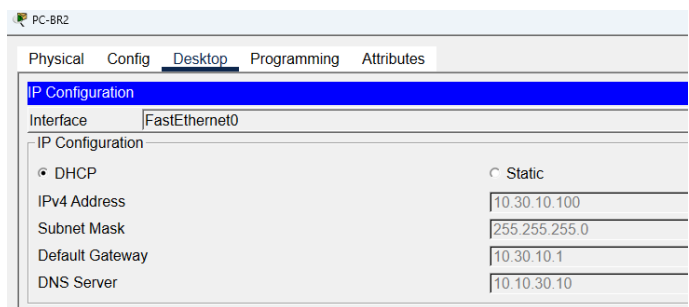
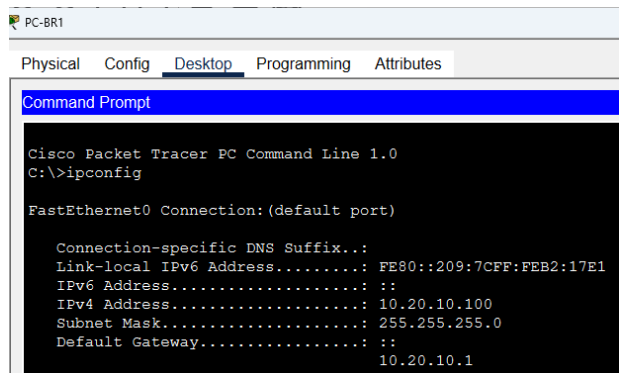
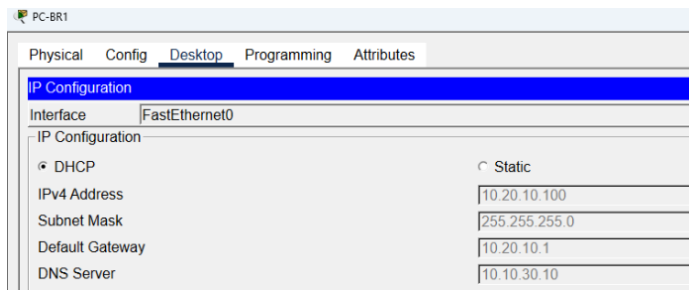
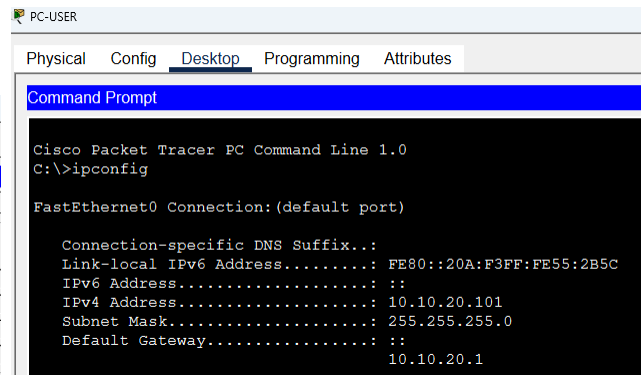
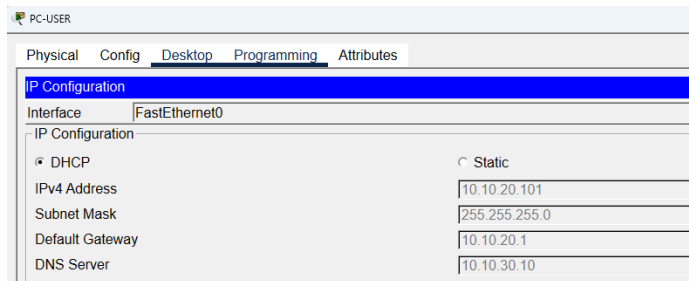
```

R-BR2#ping 10.255.2.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.255.2.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 9/13/17 ms

R-BR2#ping 10.10.10.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/8/14 ms

```

6. teszt DHCP



7. teszt Wi-Fi

```
LAPTOP-HQ

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt
C:\>ipconfig

Wireless0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::2E0:F9FF:FE49:26AA
    IPv6 Address . . . . .: 2001:DB8:10:40:2E0:F9FF:FE49:26AA
    IPv4 Address . . . . .: 10.10.40.100
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: FE80::20A:41FF:FEC7:C604
                               10.10.40.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .:
    IPv6 Address . . . . .:
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .:
                               0.0.0.0

C:\>ping 10.10.40.1

Pinging 10.10.40.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.40.1: bytes=32 time=16ms TTL=255
Reply from 10.10.40.1: bytes=32 time=11ms TTL=255
Reply from 10.10.40.1: bytes=32 time=26ms TTL=255
Reply from 10.10.40.1: bytes=32 time=15ms TTL=255

Ping statistics for 10.10.40.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 11ms, Maximum = 26ms, Average = 17ms

C:\>ping 10.10.30.10

Pinging 10.10.30.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.30.10: bytes=32 time=32ms TTL=127
Reply from 10.10.30.10: bytes=32 time=6ms TTL=127
Reply from 10.10.30.10: bytes=32 time=6ms TTL=127
Reply from 10.10.30.10: bytes=32 time=35ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 6ms, Maximum = 35ms, Average = 19ms
```

```
LAPTOP-BR1

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt
C:\>ipconfig

Wireless0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::260:47FF:FE39:E1E4
    IPv6 Address . . . . .: 2001:DB8:20:10:260:47FF:FE39:E1E4
    IPv4 Address . . . . .: 10.20.10.104
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: FE80::2D0:BAFF:FEC3:2B01
                               10.20.10.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .:
    IPv6 Address . . . . .:
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .:
                               0.0.0.0

C:\>ping 10.10.40.1

Pinging 10.10.40.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.40.1: bytes=32 time=47ms TTL=253
Reply from 10.10.40.1: bytes=32 time=22ms TTL=253
Reply from 10.10.40.1: bytes=32 time=14ms TTL=253
Reply from 10.10.40.1: bytes=32 time=21ms TTL=253

Ping statistics for 10.10.40.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 14ms, Maximum = 47ms, Average = 26ms

C:\>ping 10.10.30.10

Pinging 10.10.30.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.30.10: bytes=32 time=22ms TTL=125
Reply from 10.10.30.10: bytes=32 time=7ms TTL=125
Reply from 10.10.30.10: bytes=32 time=12ms TTL=125
Reply from 10.10.30.10: bytes=32 time=24ms TTL=125

Ping statistics for 10.10.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 7ms, Maximum = 24ms, Average = 16ms
```

```
LAPTOP-BR2

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

Wireless0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::260:70FF:FE53:6072
    IPv6 Address . . . . .: 2001:DB8:30:10:260:70FF:FE53:6072
    IPv4 Address . . . . .: 10.30.10.101
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: FE80::260:3EFF:FE0A:8638
                               10.30.10.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .:
    IPv6 Address . . . . .:
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .:
                               0.0.0.0

C:\>ping 10.10.40.1

Pinging 10.10.40.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.40.1: bytes=32 time=51ms TTL=253
Reply from 10.10.40.1: bytes=32 time=37ms TTL=253
Reply from 10.10.40.1: bytes=32 time=21ms TTL=253
Reply from 10.10.40.1: bytes=32 time=28ms TTL=253

Ping statistics for 10.10.40.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 21ms, Maximum = 51ms, Average = 34ms

C:\>ping 10.10.30.10

Pinging 10.10.30.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.30.10: bytes=32 time=27ms TTL=125
Reply from 10.10.30.10: bytes=32 time=16ms TTL=125
Reply from 10.10.30.10: bytes=32 time=10ms TTL=125
Reply from 10.10.30.10: bytes=32 time=26ms TTL=125

Ping statistics for 10.10.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 27ms, Average = 19ms

C:\>
```

8. teszt HSRP failover VLAN20

A PC-USER gépen folyamatos ping mellett:

```
ping -t 10.10.30.10
```

A CORE2 eszközön a vlan20-at letiltjuk:

```
CORE2(config)#interface vlan 20
```

```
CORE2(config-if)# shutdown
```

```
CORE2(config-if)#
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to administratively down
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state to down
```

CORE1:

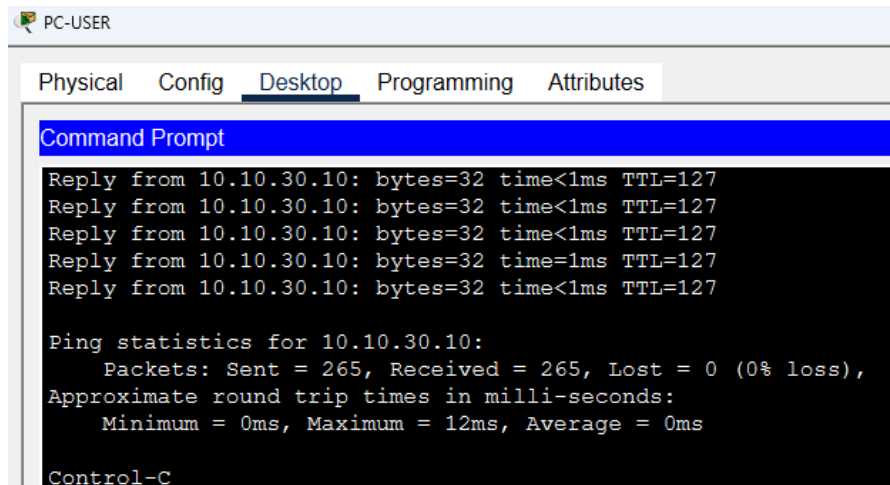
```
CORE1#show standby brief
```

P indicates configured to preempt.

|

Interface	Grp	Pri	P	State	Active	Standby	Virtual IP
Vl10	10	110	P	Active	local	10.10.10.3	10.10.10.1
Vl20	20	90	P	Active	local	unknown	10.10.20.1
Vl30	30	110	P	Active	local	10.10.30.3	10.10.30.1
Vl40	40	90	P	Standby	10.10.40.3	local	10.10.40.1
Vl99	99	110	P	Active	local	10.10.99.3	10.10.99.1

A VLAN20 aktív HSRP átjáróját biztosító CORE2 SVI interfészének leállítása után a CORE1 automatikusan átvette az Active szerepet. A virtuális átjáró címe (10.10.20.1) továbbra is elérhető maradt.



9. teszt STP

```
ACCESS1>en
```

```
ACCESS1#show interfaces trunk
```

```
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
```

```
Fa0/23 on 802.1q trunking 1
```

```
Fa0/24 on 802.1q trunking 1
```

```
Port Vlans allowed on trunk
```

```
Fa0/23 10,20,30,40,99
```

```
Fa0/24 10,20,30,40,99
```

```
Port Vlans allowed and active in management domain
```

Fa0/23 10,20,30,40,99

Fa0/24 10,20,30,40,99

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Fa0/23 10,30,99

Fa0/24 20,40

ACCESS1#show spanning-tree vlan 10

VLAN0010

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID Priority 24586
 Address 0007.ECB2.C340
 Cost 19
 Port 23(FastEthernet0/23)
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32778 (priority 32768 sys-id-ext 10)
 Address 0002.4A34.60B4
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Aging Time 20

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/23	Root	FWD	19	128.23	P2p
Fa0/1	Desg	BLK	19	128.1	P2p
Fa0/24	Altn	BLK	19	128.24	P2p

ACCESS1#show spanning-tree vlan 20

VLAN0020

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID Priority 24596
 Address 000A.41C7.C67A
 Cost 19
 Port 24(FastEthernet0/24)
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32788 (priority 32768 sys-id-ext 20)
 Address 0002.4A34.60B4
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Aging Time 20

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/23	Altn	BLK	19	128.23	P2p
Fa0/2	Desg	FWD	19	128.2	P2p
Fa0/24	Root	FWD	19	128.24	P2p

10. teszt EtherChannel

CORE1#show etherchannel summary

Flags: D - down P - in port-channel
 I - stand-alone s - suspended
 H - Hot-standby (LACP only)
 R - Layer3 S - Layer2
 U - in use f - failed to allocate aggregator
 u - unsuitable for bundling
 w - waiting to be aggregated
 d - default port

Number of channel-groups in use: 1

Number of aggregators: 1

Group	Port-channel	Protocol	Ports
1	Pol(SU)	LACP	Fa0/23(P) Fa0/24(P)

11. teszt Wi-Fi → ADMIN ACL teszt

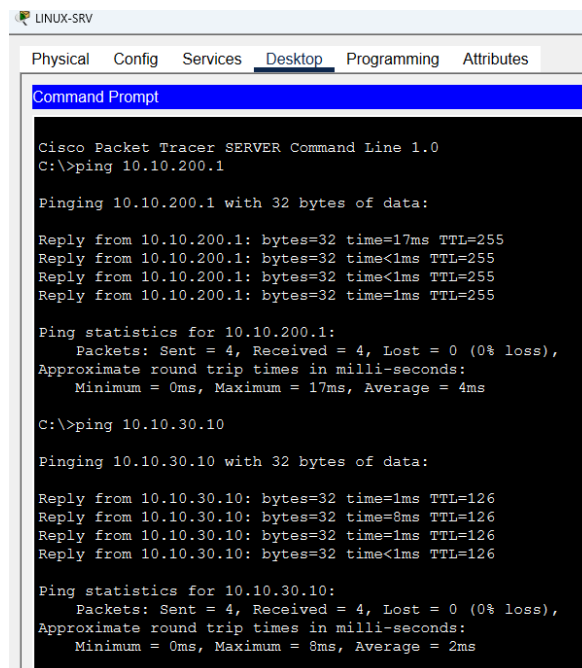
A Wi-Fi VLAN és az ADMIN VLAN közötti forgalom korlátozására kiterjesztett ACL került létrehozásra. A Cisco IOS-ban az ACL az SVI interfészhez rendelendő, azonban a Packet Tracerben használt Catalyst 3560 szimuláció az SVI-hez rendelt ip access-group parancsot nem kezeli megfelelően. Emiatt a szabály működése ebben a szimulációban korlátozott.

```
ip access-list extended WIFI-IN
deny ip 10.10.40.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255
permit ip any any

interface Vlan40
ip access-group WIFI-IN in
```

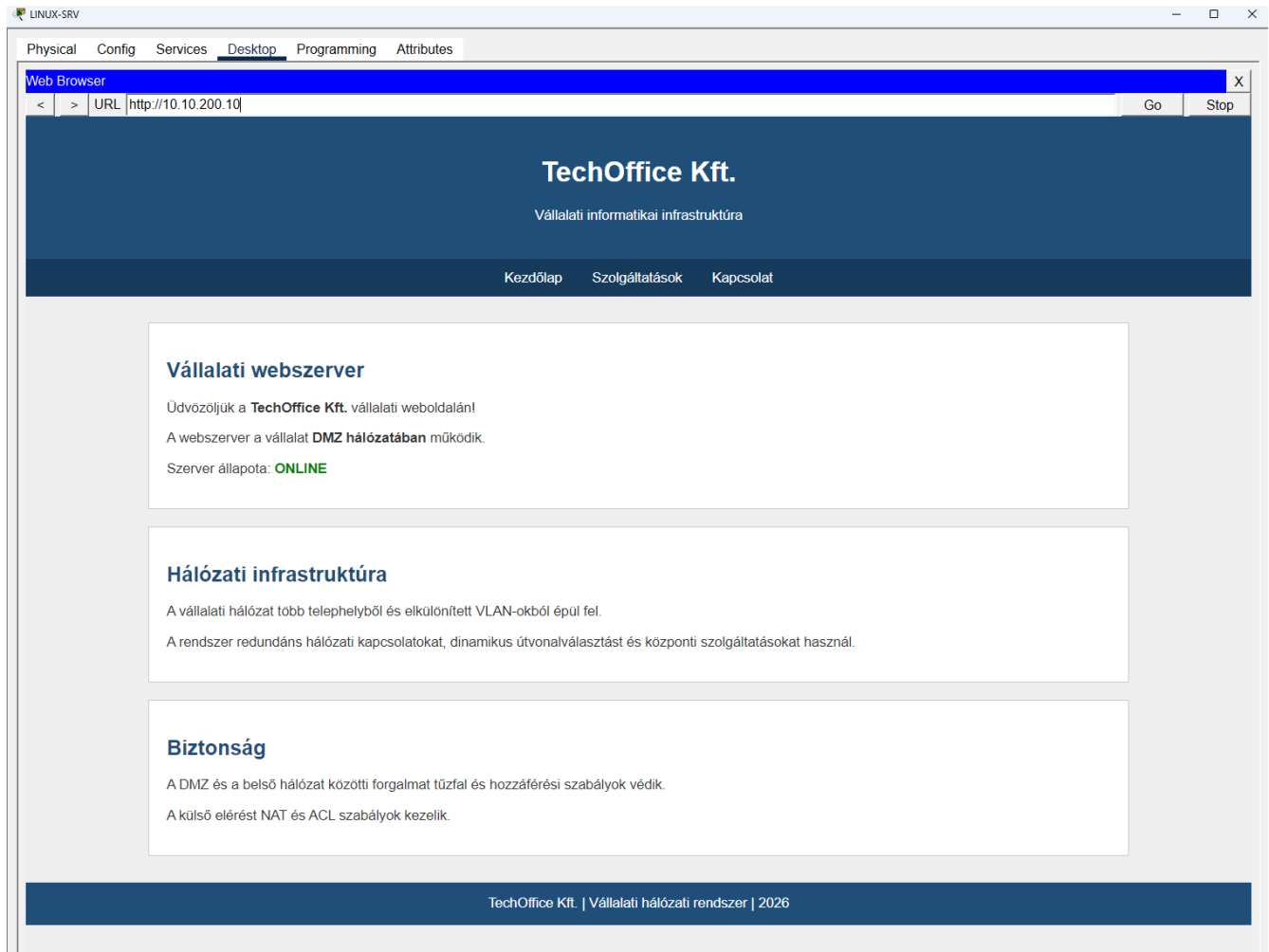
12. teszt DMZ ICMP WWW

Az ASA ACL találat számlálói a tesztforgalom hatására növekedtek. Az INSIDE-DMZ ICMP szabály 0-ról 4-re, a DMZ-IN ICMP szabályok szintén 0-ról – 4-re találatot tároltak.



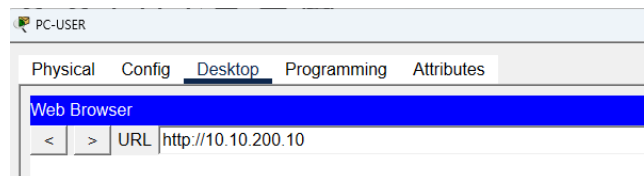
```
ASA-HQ#show access-list
access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096) alert-interval 300
access-list INSIDE-DMZ; 3 elements; name hash: 0x67778b82
access-list INSIDE-DMZ line 1 extended permit tcp any host 10.10.200.10 eq www(hitcnt=0) 0x5b2816e6
access-list INSIDE-DMZ line 2 extended permit tcp any host 10.10.200.10 eq 443(hitcnt=0) 0x4014920c
access-list INSIDE-DMZ line 3 extended permit icmp any host 10.10.200.10(hitcnt=0) 0x50bd0a7d
access-list DMZ-IN; 4 elements; name hash: 0x0aec7267
access-list DMZ-IN line 1 extended permit udp host 10.10.200.10 host 10.10.30.10 eq domain(hitcnt=2) 0xe34c5ab7
access-list DMZ-IN line 2 extended permit tcp host 10.10.200.10 host 10.10.30.10 eq domain(hitcnt=0) 0x0821d5eb
access-list DMZ-IN line 3 extended permit icmp host 10.10.200.10 host 10.10.30.10(hitcnt=0) 0xab2e74b
access-list DMZ-IN line 4 extended permit icmp host 10.10.200.10 10.10.0.0 255.255.0.0(hitcnt=0) 0x0c6dec2c
ASA-HQ#show access-list
access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096) alert-interval 300
access-list INSIDE-DMZ; 3 elements; name hash: 0x872e57b5
access-list INSIDE-DMZ line 1 extended permit tcp any host 10.10.200.10 eq www(hitcnt=0) 0x7b8c5dc5
access-list INSIDE-DMZ line 2 extended permit tcp any host 10.10.200.10 eq 443(hitcnt=0) 0xcee3ed75
access-list INSIDE-DMZ line 3 extended permit icmp any host 10.10.200.10(hitcnt=4) 0x6d377bbc
access-list DMZ-IN; 4 elements; name hash: 0x39719116
access-list DMZ-IN line 1 extended permit udp host 10.10.200.10 host 10.10.30.10 eq domain(hitcnt=2) 0xca88d54a
access-list DMZ-IN line 2 extended permit tcp host 10.10.200.10 host 10.10.30.10 eq domain(hitcnt=0) 0x692a5097
access-list DMZ-IN line 3 extended permit icmp host 10.10.200.10 host 10.10.30.10(hitcnt=4) 0x71b054b1
access-list DMZ-IN line 4 extended permit icmp host 10.10.200.10 10.10.0.0 255.255.0.0(hitcnt=4) 0xe03bac67
ASA-HQ#
```

13. teszt HTTP a Linux szerveren



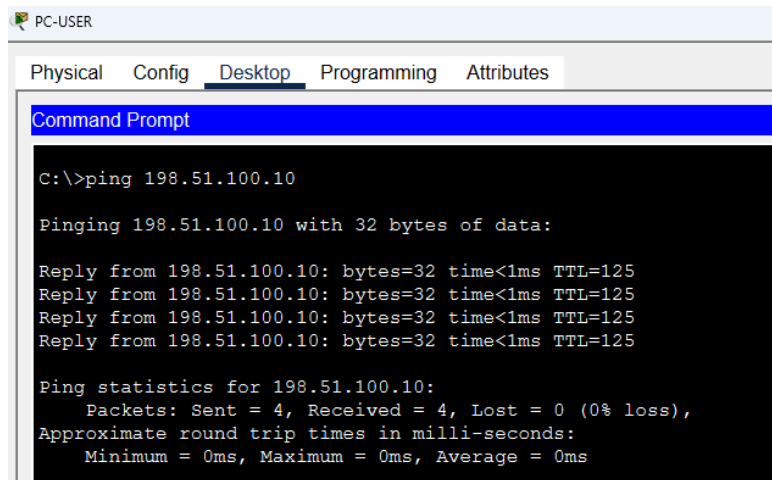
14. teszt HTTP ASA-n keresztül

Az eq www számláló is növekszik:



```
ASA-HQ#show access-list
access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096) alert-interval 300
access-list INSIDE-DMZ; 3 elements; name hash: 0xec0c08ad
access-list INSIDE-DMZ line 1 extended permit tcp any host 10.10.200.10 eq www(hitcnt=20) 0x39a95d9d
access-list INSIDE-DMZ line 2 extended permit tcp any host 10.10.200.10 eq 443(hitcnt=0) 0xc0ce2e47
access-list INSIDE-DMZ line 3 extended permit icmp any host 10.10.200.10(hitcnt=4) 0xa611de8a
access-list DMZ-IN; 4 elements; name hash: 0x0992481a
access-list DMZ-IN line 1 extended permit udp host 10.10.200.10 host 10.10.30.10 eq domain(hitcnt=2) 0xe0c948c8
access-list DMZ-IN line 2 extended permit tcp host 10.10.200.10 host 10.10.30.10 eq domain(hitcnt=0) 0xbd76557a
access-list DMZ-IN line 3 extended permit icmp host 10.10.200.10 host 10.10.30.10(hitcnt=4) 0x9ab85e18
access-list DMZ-IN line 4 extended permit icmp host 10.10.200.10 10.10.0.0 255.255.0.0(hitcnt=4) 0xeb31526a
```

15. teszt PAT / statikus NAT



```
R-HQ#show ip nat translations
```

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
icmp	203.0.113.2:270	10.10.20.101:270	198.51.100.10:270	198.51.100.10:270
icmp	203.0.113.2:271	10.10.20.101:271	198.51.100.10:271	198.51.100.10:271
icmp	203.0.113.2:272	10.10.20.101:272	198.51.100.10:272	198.51.100.10:272
icmp	203.0.113.2:273	10.10.20.101:273	198.51.100.10:273	198.51.100.10:273
---	203.0.113.3	10.10.200.10	---	---

```
R-HQ#show ip nat statistics
```

```
Total translations: 1 (1 static, 0 dynamic, 0 extended)
Outside Interfaces: GigabitEthernet0/0
Inside Interfaces: GigabitEthernet0/1 , GigabitEthernet0/2 , Serial0/0/0 , Serial0/0/1
Hits: 15 Misses: 10
Expired translations: 10
Dynamic mappings:
```

A 10.10.20.101 belső kliens forgalma PAT segítségével a 203.0.113.2 külső címre fordítódott. A NAT táblában a 203.0.113.3 - 10.10.200.10 statikus hozzárendelés is megjelent.

16. teszt IPv6

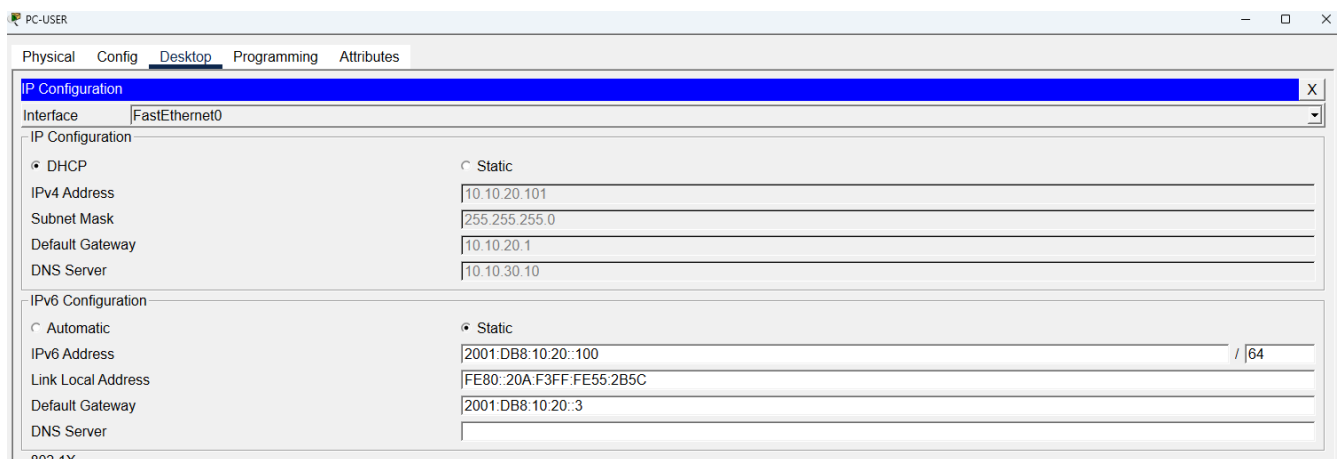
```
R-HQ#ping 2001:DB8:20:10::1
```

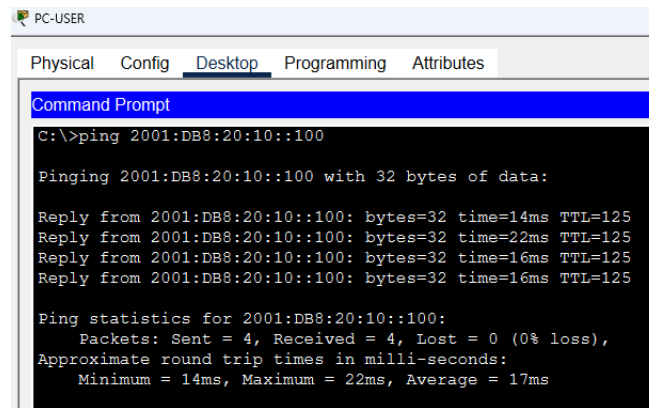
```
Type escape sequence to abort.
```

```
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:20:10::1, timeout is 2 seconds:
```

```
!!!!
```

```
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 9/12/15 ms
```





The screenshot shows a window titled "PC-USER" with tabs for "Physical", "Config", "Desktop", "Programming", and "Attributes". The "Desktop" tab is active, displaying a "Command Prompt" window. The command prompt shows the execution of the command `C:\>ping 2001:DB8:20:10::100`. The output indicates a successful ping to the IPv6 address 2001:DB8:20:10::100 with 32 bytes of data. Four replies are shown with varying times (14ms, 22ms, 16ms, 16ms) and a TTL of 125. The statistics section shows 4 packets sent, 4 received, and 0% loss, with an average round trip time of 17ms.

```
C:\>ping 2001:DB8:20:10::100

Pinging 2001:DB8:20:10::100 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:20:10::100: bytes=32 time=14ms TTL=125
Reply from 2001:DB8:20:10::100: bytes=32 time=22ms TTL=125
Reply from 2001:DB8:20:10::100: bytes=32 time=16ms TTL=125
Reply from 2001:DB8:20:10::100: bytes=32 time=16ms TTL=125

Ping statistics for 2001:DB8:20:10::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 14ms, Maximum = 22ms, Average = 17ms
```

A HQ VLAN20 2001:DB8:10:20::/64 hálózataból a BR1 2001:DB8:20:10::/64 hálózatának végpontja sikeresen elérhető volt IPv6-on. A központi VLAN20 klienséről sikeres ICMPv6 kommunikáció történt a BR1 telephely IPv6 végpontja felé.

12. Kiszolgálói infrastruktúra

A virtuális infrastruktúra tervezésekor mindkét operációs rendszerből a hosszú távon támogatott, vállalati környezetben elterjedt verziók kerültek kiválasztásra:

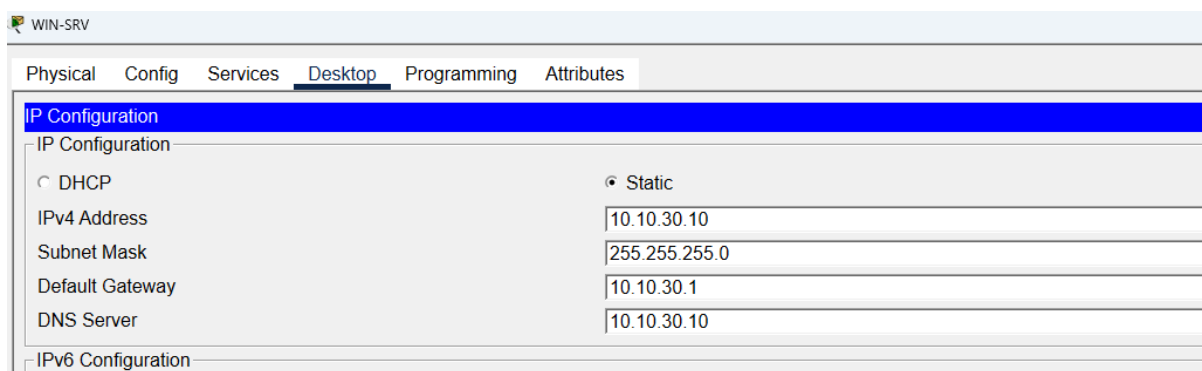
A belső tartományi és hálózati szolgáltatások kiszolgálására a Microsoft Windows Server 2022 Standard kiadást választottuk, amely stabil alapot nyújt az Active Directory, DNS és DHCP szolgáltatásoknak, valamint fejlett csoportházirend-menedzsmentet biztosít.

A DMZ szegmensben működő webservert és mentési célgépet operációs rendszereként az Ubuntu Server 24.04 LTS disztribúciót alkalmazzuk. A választást a kis erőforrásigény, az opcionális (a Windows szerveren is elérhető ez a mód, de kevésbé elterjedt) grafikus UI-ból adódó minimális támadási felület, valamint az 5 éves garantált biztonsági frissítési ciklus indokolja.

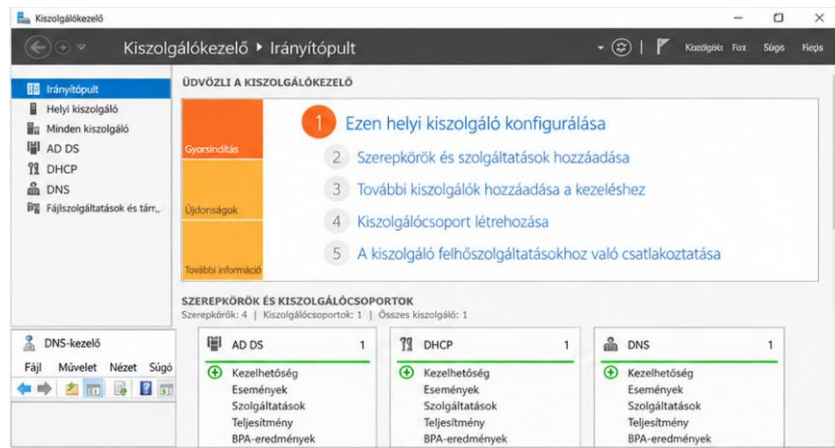
A Windows Server elsősorban a felhasználók, munkaállomások és belső hálózati erőforrások központi kezelését végzi, míg a Linux szerver a webszolgáltatások és az automatizált biztonsági mentések feladatait látja el.

A Packet Tracerben a szerverek hálózati elhelyezkedése, IP-címzése és elérhetősége került modellezésre. Az operációs rendszerekhez kötődő szolgáltatások működése, a fontosabb konfigurációs lépések és működési tesztek pedig képernyőképekkel kerülnek dokumentálásra.

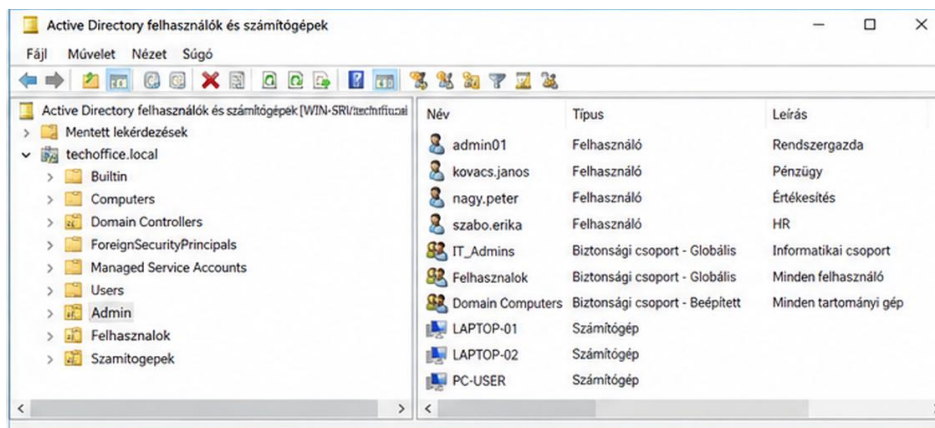
12.1. Windows Server



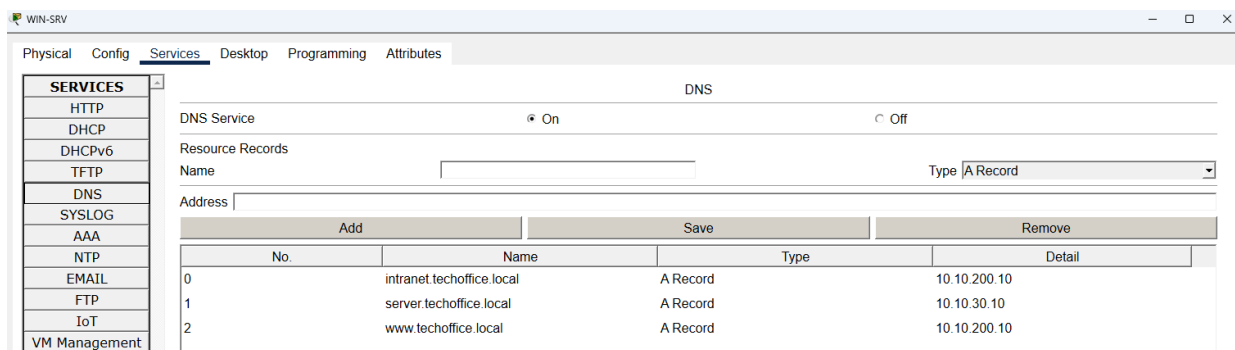
A Windows Server a központi telephely szerverhálózatában helyezkedik el. A hálózati tervben a kiszolgáló IPv4-címe 10.10.30.10, alapértelmezett átjárója pedig a SERVERS VLAN HSRP által biztosított virtuális címe, a 10.10.30.1.



A Windows Server egyik legfontosabb feladata az **Active Directory Domain Services** címtárszolgáltatás biztosítása. A címtár segítségével a vállalat felhasználói, számítógépei és biztonsági csoportjai központilag kezelhetők. A laboratóriumi környezetben a techoffice.local tartomány kerül létrehozásra. A tartományon belül külön szervezeti egységek alakíthatók ki az adminisztrátorok, általános felhasználók és kliensgépek számára. A kliens számítógépek a tartományhoz csatlakoztatva már központi felhasználói fiókokkal használhatók.



Az Active Directory mellett a kiszolgáló **DNS-szolgáltatást** is biztosít. A DNS feladata a hálózati nevek IP-címekké történő feloldása. Ennek segítségével a felhasználóknak nem kell megjegyezniük az egyes végpontok IP-címeit. A DNS-ben például létrehozható a server.techoffice.local rekord a Windows Serverhez, valamint a www.techoffice.local rekord a Linux webszerverhez. A névfeloldás működése kliensgépről az nslookup vagy ping parancs segítségével ellenőrizhető.



DNS-kezelő

Fájl Művelet Nézet Súgó

DNS

- WIN-SRV
 - Előrettekintési zónák
 - techoffice.local
 - Visszatekintési zónák
 - Feltételek továbbító

Név	Típus	Adatok	Időbélyeg
(szülőmappa)	Start of Authority (SOA)	[1], win-srv.techoffice.local,...	statikus
(szülőmappa)	Név kiszolgáló (NS)	win-srv.techoffice.local.	statikus
win-srv	Gép (A)	10.10.30.10	statikus
server	Alias (CNAME)	win-srv.techoffice.local.	statikus
www	Gép (A)	10.10.200.10	statikus

A Windows Server látja el a **DHCP-szolgáltatás** feladatát is. A DHCP automatikusan biztosítja a kliensgépek számára a szükséges IPv4-címet, alhálózati maszkot, alapértelmezett átjárót és DNS-kiszolgáló címét. A központi telephely több VLAN-ja külön DHCP-címtartományt kap. A távoli telephelyek kliensgépei szintén a központi DHCP-szervert használják. Mivel a DHCP-kérések alaphelyzetben nem haladnak át routereken, a telephelyi routereken és a központi VLAN-interfészeken DHCP-relay, vagyis ip helper-address konfiguráció került alkalmazásra. Ennek segítségével a távoli hálózatok DHCP broadcast üzenetei eljutnak a központi szerverhez.

WIN-SRV

Physical Config **SERVICES** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP
- PRP

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: On

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 0.0.0.0

DNS Server: 0.0.0.0

Start IP Address: 10.10.30.10 Subnet Mask: 255.255.255.0

Maximum Number of Users: 512

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
BR2	10.30.10.1	10.10.30.10	10.30.10.100	255.255.255.0	100	0.0.0.0	0.0.0.0
BR1	10.20.10.1	10.10.30.10	10.20.10.100	255.255.255.0	100	0.0.0.0	0.0.0.0
WIFI-HQ	10.10.40.1	10.10.30.10	10.10.40.100	255.255.255.0	100	0.0.0.0	0.0.0.0
USERS	10.10.20.1	10.10.30.10	10.10.20.100	255.255.255.0	100	0.0.0.0	0.0.0.0
ADMIN	10.10.10.1	10.10.30.10	10.10.10.100	255.255.255.0	100	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	10.10.30.0	255.255.255.0	512	0.0.0.0	0.0.0.0

DHCP

Fájl Művelet Nézet Súgó

DHCP

- win-srv.techoffice.local
 - IPv4
 - Hatályok
 - VLAN10-ADMIN
 - VLAN20-USERS
 - Címkiadások
 - Fenntartások
 - Hatókörbeállítások
 - Irányelvek
 - VLAN30-SERVERS
 - VLAN40-WIFI
 - BR1-USERS
 - BR2-USERS

Hatókör beállításai

Általános DNS Speciális

Hatókör neve: VLAN20-USERS

Kezdő IP-cím: 10.10.20.100

Záró IP-cím: 10.10.20.199

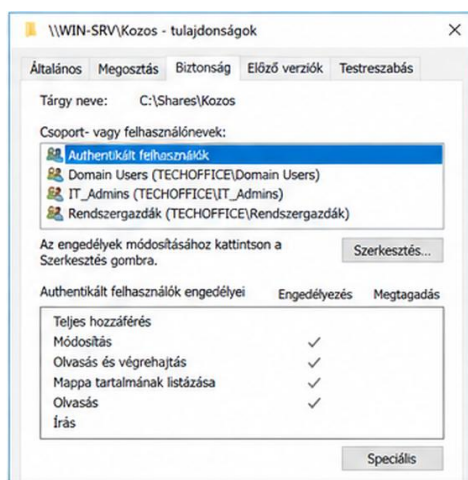
Alhálózati maszk: 255.255.255.0

Alapértelmezett átjáró (opcionális): 10.10.20.1

☒ A hatókör aktiválása

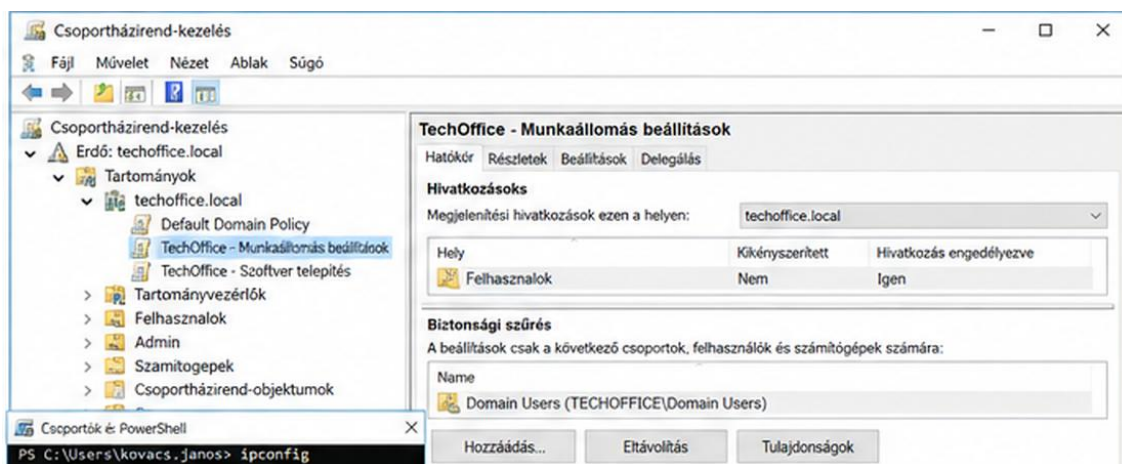
A szerver további feladata a **fájlmegosztás** biztosítása. A felhasználók számára közös és jogosultságokkal védett hálózati mappák kerülnek kialakításra. Például létrehozható egy *Kozos* megosztás, amelyet az általános felhasználók is használhatnak, valamint egy *Admin* megosztás, 32.

amelyhez csak az informatikai vagy adminisztrátori csoport tagjai férhetnek hozzá. A hozzáférés Active Directory csoportok segítségével szabályozható. A kliensgépekről a megosztások például a \\WIN-SRV\Kozos UNC elérési úttal nyithatók meg.



A Windows Server **nyomtatószerverként** is használható. A vállalati nyomtató központilag telepíthető és megosztható, így a tartományba léptetett kliensgépek hálózaton keresztül használhatják azt. A laboratóriumi bemutatáshoz nem szükséges valódi fizikai nyomtató, egy tesztként telepített és megosztott nyomtató is alkalmas a szolgáltatás működésének szemléltetésére.

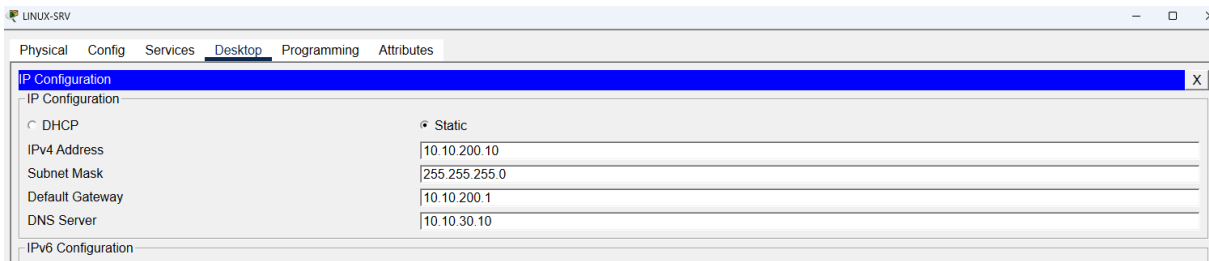
A kliensgépek egységes konfigurációját **Group Policy**, vagyis csoportházi rend segítségével lehet megvalósítani. A csoportházi rend lehetővé teszi, hogy az Active Directory tartományba kapcsolt számítógépeken és felhasználóknál központilag érvényesítsünk beállításokat. Ennek bemutatására például automatikusan felcsatolható egy hálózati meghajtó, így a felhasználók bejelentkezés után automatikusan megkapják a vállalati fájlmegosztást.



A rendszer **automatizált szoftvertelepítést** is megvalósít. Ehhez egy telepítőcsomag kerül egy központi hálózati megosztásba, majd Group Policy segítségével a kiválasztott kliens számítógépekhez rendelhető. MSI formátumú telepítő esetén a Software Installation házirend segítségével a szoftver automatikusan telepíthető a kliens következő indulásakor. Ezzel igazolható, hogy a rendszergazdának nem szükséges minden munkaállomáson külön-külön elvégeznie ugyanazt a telepítési folyamatot.

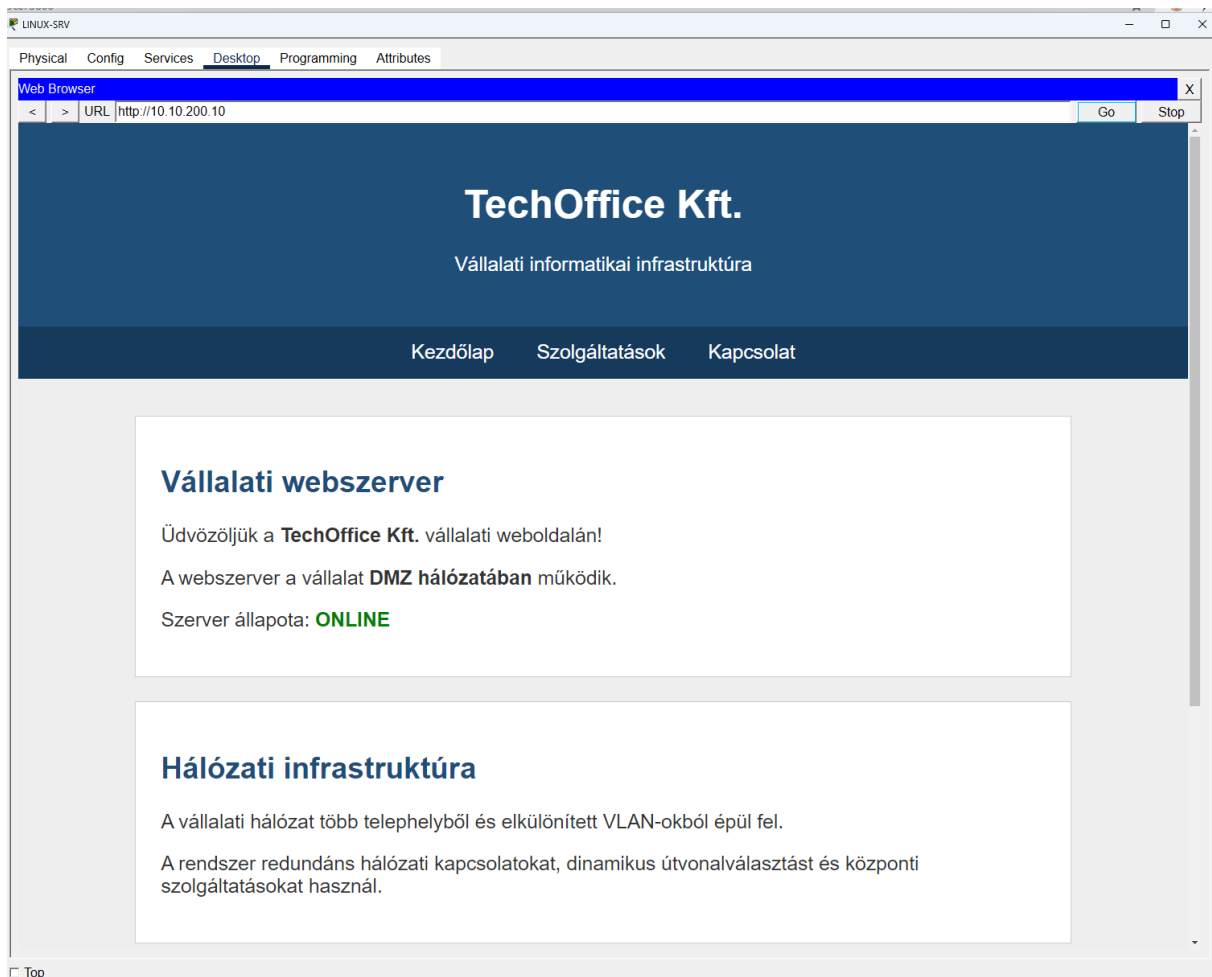
12.2. Linux kiszolgáló

A második kiszolgáló Linux operációs rendszert használ. A hálózati terv szerint a Linux webserver egy elkülönített **DMZ hálózatban** helyezkedik el, amelynek címtartománya 10.10.200.0/24. A server címe 10.10.200.10, alapértelmezett átjárója pedig az ASA tűzfal DMZ-oldali 10.10.200.1 címe.

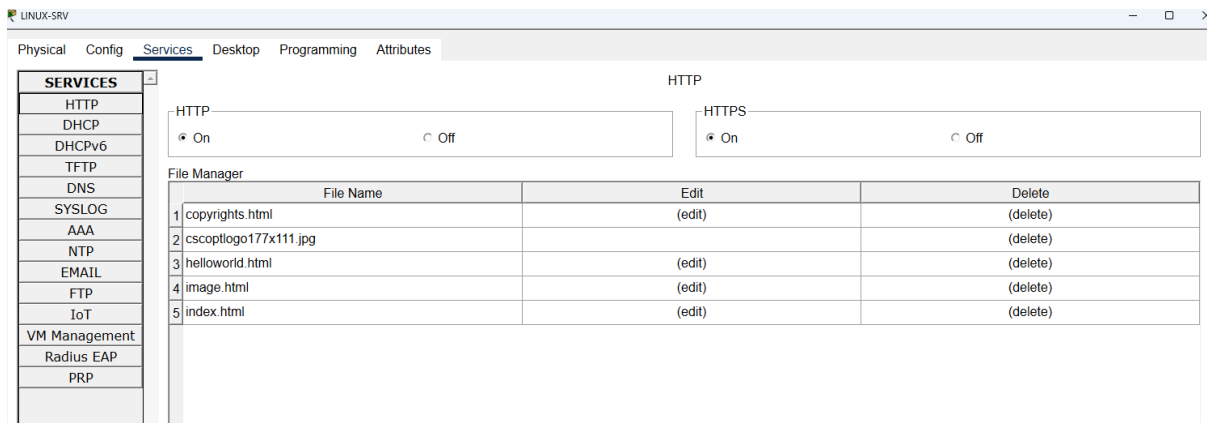


A DMZ alkalmazásának biztonsági oka van. A kívülről is elérhető szolgáltatásokat nem célszerű közvetlenül ugyanabba a hálózatba helyezni, amelyben a vállalat belső munkaadóinak és kiszolgálói találhatók. A Linux webszervert ezért Cisco ASA tűzfal választja el a belső hálózattól. A tűzfal hozzáférési listái csak a szükséges kommunikációt engedélyezik a DMZ és a belső hálózat között.

A Linux szerver elsődleges feladata a **HTTP és HTTPS webszolgáltatás** biztosítása. A szolgáltatás például Apache HTTP Server segítségével valósítható meg. A webszerveren egy egyszerű vállalati bemutatkozó oldal helyezhető el, amelynek segítségével a szolgáltatás működése böngészőből könnyen ellenőrizhető.



A titkosított webes kommunikációhoz **HTTPS** szolgáltatás is konfigurálható. Belső környezetben ehhez saját aláírású tanúsítvány használata is megfelelő. Ebben az esetben a böngésző figyelmeztethet arra, hogy a tanúsítványt nem nyilvános hitelesítésszolgáltató írta alá, ez azonban a működését nem akadályozza.



```
sudo apt update
sudo apt install apache2
sudo systemctl enable --now apache2
```

A Linux szerver kívülről történő eléréséhez a központi routeren **statikus NAT** kerül alkalmazásra. A szerver belső 10.10.200.10 címe egy fix külső címhez rendelhető, így a szolgáltatás az internet irányából is azonos címen lenne elérhető. A Packet Tracerben a DMZ és az ASA TCP-forgalmának szimulációja korlátozottan működik, ezért a webszolgáltatás működése helyileg, valamint az ASA hozzáférési listáinak találati számlálóival is ellenőrizhető. Az ACL hitcount értékének növekedése igazolja, hogy a HTTP-kérés eléri a tűzfal megfelelő szabályát.

A Linux szerver másik feladata az **automatizált biztonsági mentés**. Ehhez egy egyszerű shell script készíthető, amely meghatározott könyvtárakról tömörített mentést hoz létre. Például a webszerver `/var/www/html` könyvtárának tartalma naponta archiválható egy külön `/backup` könyvtárba. A mentési script futtatása a Linux cron szolgáltatásával automatizálható, így a mentés emberi beavatkozás nélkül, előre meghatározott időpontban hajtodik végre.

```
tar -czf /backup/web_$(date +%Y-%m-%d).tar.gz /var/www/html
```

A script napi automatikus futtatása például 23:00 órára ütemezhető:

```
0 23 * * * /home/backup.sh
```

12.3. A kiszolgálói szolgáltatások

A kialakított rendszerben a Windows Server biztosítja az Active Directory címtárszolgáltatást, a DNS- és DHCP-szolgáltatást, a fájl- és nyomtatógéposztást, valamint a csoporttházirendeken keresztül megvalósított központi klienskonfigurációt és automatizált szoftvertelepítést. A Linux szerver biztosítja a HTTP- és HTTPS-webszolgáltatást, továbbá egy ütemezett script segítségével az automatizált biztonsági mentést.

A két kiszolgáló feladatainak ilyen elosztásával a rendszer a szükséges szolgáltatásokat viszonylag kevés szerverrel, mégis jól elkülönített és áttekinthető módon biztosítja. A kialakítás egy kisebb vagy közepes méretű vállalat számára életszerű megoldást modellez, miközben lehetőséget biztosít a központi felhasználókezelés, hálózati szolgáltatások, webes kiszolgálás, automatizáció és biztonsági mentés gyakorlati bemutatására.

12.4. Kiszolgálói infrastruktúra

Kiszolgáló	Hálózati hely	Fő feladatok
WIN-SRV	VLAN30 – SERVERS 10.10.30.10	AD DS, DNS, DHCP, fájl- és nyomtatómegosztás, GPO, szoftvertelepítés
LINUX-SRV	DMZ 10.10.200.10	HTTP, HTTPS, automatizált mentés

Szolgáltatás	Megvalósítás	Kiszolgáló
Címtár	Active Directory Domain Services, techoffice.local tartomány	Windows Server
DHCP	Központi DHCP-hatókörök és DHCP relay a VLAN-ok/telephelyek felől	Windows Server
DNS	Belső névfeloldás, tartományi DNS, A rekordok	Windows Server
HTTP/HTTPS	Apache webkiszolgáló	Linux Server
Fájlmegosztás	SMB-megosztások AD-csoportokra épülő jogosultságokkal	Windows Server
Nyomtatómegosztás	Központilag telepített és megosztott nyomtató	Windows Server
Automatizált mentés	Shell script és cron ütemezés	Linux Server
Automatizált szoftvertelepítés	MSI csomag terítése Group Policy segítségével	Windows Server

13. Összegzés

A vizsgaremek projektünk keretében megtervezett és szimulált informatikai infrastruktúra a TechOffice Kft. három telephelyének (Budapest központ, Debrecen és Szeged fióktelepek) hálózati megoldásának alapjait valósítja meg. Igyekeztünk modern, megbízható és skálázható tervet készíteni. A projekt elsődleges célja az volt, hogy egy vállalat számára biztosítsa a magas szintű rendelkezésre állást átgondolt szegmentálással, a telephelyek közötti biztonságos adatkapcsolatot, valamint az alapvető szerverszolgáltatások zökkenőmentes integrációját.

A hálózati rétegben a központi telephely gerincét redundáns Cisco Catalyst többbrétegű switchek adják, ahol a Layer 2 szintű hibatűrést a Rapid-PVST feszítőfa protokoll és az LACP-alapú EtherChannel sávszélesség-összevonás garantálja. A Layer 3 szintű kiesésmentes átjárást a HSRP (Hot Standby Router Protocol) valósítja meg, amely az STP gyökérszerepekkel összehangolva optimalizált útvonalválasztást biztosít. A forgalomirányítás során a dinamikus OSPF protokoll felel a központi és a debreceni telephely közötti automatikus útvonalterjesztésért, míg a kisebb terhelésű szegedi fióktelepen az erőforrás-takarékos statikus routing került bevezetésre. A jövőállóságot szem előtt tartva a teljes infrastruktúra párhuzamos IPv4 és IPv6 (dual-stack) címezési struktúrával üzemel.

A vállalati információbiztonságot több szintű védelmi rendszer védi: a helyi hálózatot VLAN-ok határolják el egymástól, a Wi-Fi és a rendszergazdai menedzsment-forgalom hozzáférés-vezérlési listákkal (ACL) különül el, míg a publikus szolgáltatások a belső erőforrásoktól izoláltak, egy Cisco ASA hardveres tűzfallal leválasztott demilitarizált övezetben (DMZ) kaptak helyet. A külső internetelérést és a belső gépek címfedését PAT, a publikus webszerver elérhetőségét pedig statikus NAT biztosítja.

A kiszolgálói oldalon a feladatok optimálisan oszlanak meg a heterogén rendszerek között:

- A belső hálózatban elhelyezett **Windows Server** az Active Directory címtárszolgáltatás révén egységes felhasználói és jogosultságkezelést ad, felügyeli a helyi névfeloldást (DNS), a VLAN-okon és WAN-ágakon átnyúló automatikus címkiosztást (DHCP Relay/ helper-address), valamint csoportházirendekkel (GPO) támogatja a kliensgépek beállításait és az automatizált szoftverterítést.
- A DMZ-ben működő **Linux szerver** stabil és biztonságos platformot nyújt az Apache webszolgáltatásnak, miközben egy ütemezett shell script és cron segítségével emberi beavatkozás nélkül végzi a webes adatok periodikus archiválását.

A konfigurációs fázist követő részletes tesztelés minden területen – a fizikai és logikai redundancia-failover próbáktól a névfeloldáson és forgalomirányításon át a biztonsági tűzfalszabályok működéséig – igazolta a tervezett rendszer életképességét, megbízhatóságát és hatékony üzemét.

A konfigurációkban, azok könnyebb kezelhetősége miatt egyelőre jelszavak elhelyezése nem történt még meg.